

TRACKING CON DINAMICA

Premessa: con il metodo di tracking proposto da Lucas & Kanade si riesce solo a "INSEGUIRE" un oggetto/feature.
NON SI PUÒ INVECE PREDIRE LA SUA POSIZIONE FUTURA.

A cosa serve predire?

Rende il metodo più robusto al rumore e a occlusioni

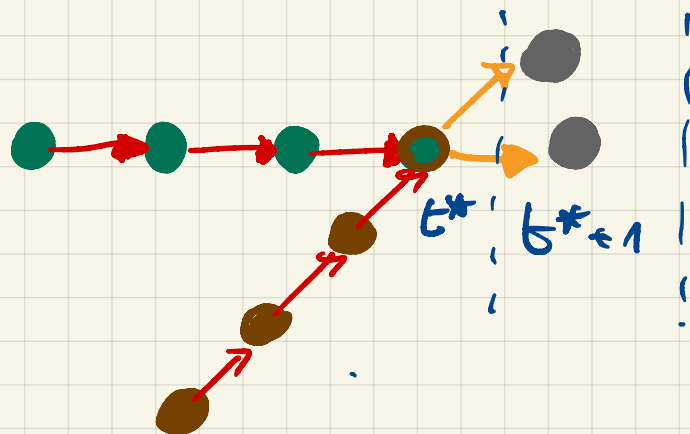
ES Se una pallina si muove così:



$t = 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad [\text{futuro}]$

Con Lucas Kanade riusciamo ricostruire la traiettoria ($\rightarrow$)
ma non a predire ($\longrightarrow$)

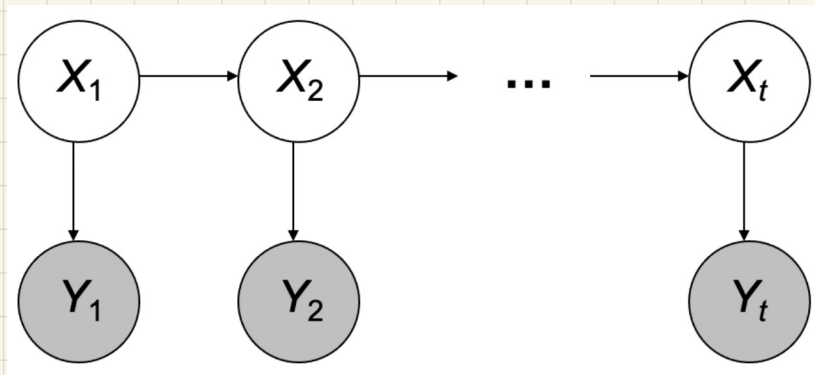
- Quando serve?



- Supponiamo di avere 2 oggetti che si muovono come in fig.
- Questi oggetti al tempo t^* si sovrappongono per poi proseguire
- Al tempo (t^*+1) vengono rilevati 2 oggetti ma l'attribuzione dell'identità richiede di effettuare la DINAMICA seguita dagli oggetti stessi.

Ma lo facciamo inconsapevolmente:
La Pallina Più in Alto è l'oggetto MARRONE,
quella più in basso è l'oggetto VERDE.
Dobbiamo trovare il modo di
codificare questa informazione

MODELLO GENERALE DI TRACKING.



STATO NASCOSTO

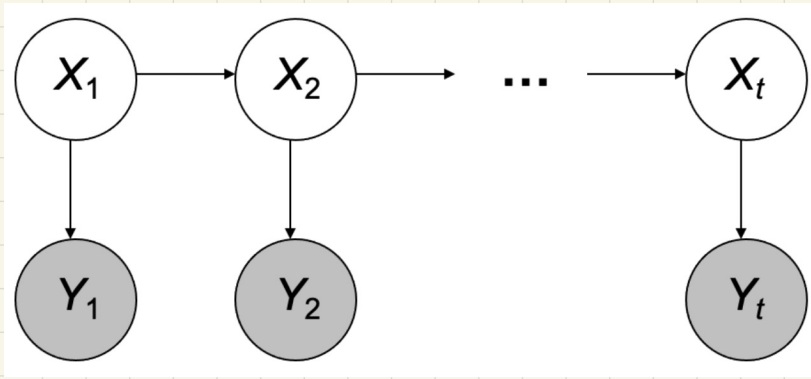
OSSERVAZIONI
RUMOROSE

Ogni oggetto in movimento ha un suo stato che però non è direttamente osservabile.

Da questo però derivano delle osservazioni MISURABILI, che però hanno il limite di essere rumorose.

GOAL: stimare lo stato
partendo dalle osservazioni

Per far ciò, useremo **il filtro
di Kalman**



DOVREMO DEFINIRE

- METODO DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA:
dato lo stato del sistema passato
e la misurazione corrente,
stimare lo stato corrente

$$x_n = f(x_{n-1}, y_n)$$

- MODELLO DINAMICO

dato lo stato corrente, predire
lo stato futuro.

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

KALMAN FILTER 1D.

- usa l'algoritmo "Measure, Update, Predict"
- Il filtro di Kalman tratta le misure, la stima dello stato corrente e la predizione del prossimo stato come VAR. CASUALI aventi distribuzione Gaussiana (μ, σ)
- Il filtro di Kalman prevede sistemi dinamici lineari

STIMA COME VAR. CASUALE.

Ad ogni stima è associata un'incertezza.

p : estimation uncertainty

MISURA. COME VAR. CASUALE

Ad ogni misura è associata un'incertezza legata all'errore tra misura e GT.

Meas. Error $\approx$ random $\Rightarrow$ Descriviamo con loro VARIANZA

r : measurement uncertainty $\rightarrow$ OTTENUTA DKS CALIBRANDO LO STRUMENTO

ES

TRACKING CON DINAMICA

DI TIPO LINEARE A

VELOCITA' COSTANTE

DINAMICA

$$\begin{cases} x_{t+1} = x_t + \delta t \cdot v_{t+1} \\ v_{t+1} = v_t \end{cases}$$

DOBBIAMO DEFINIRE

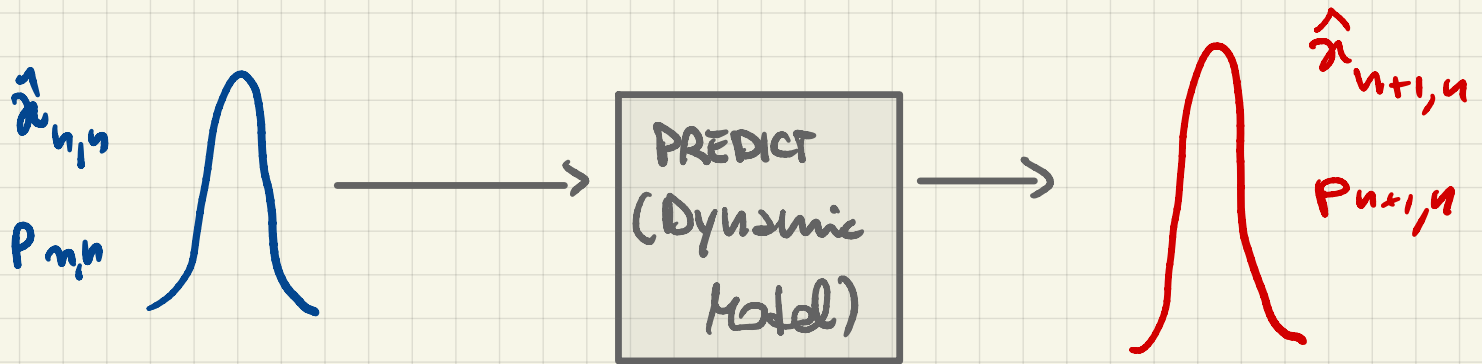
- ① Passo di predizione
- ② Passo di correzione

- STATE PREDICTION

→

$$\hat{x}_{n+1,n} = f(\hat{x}_{n,n})$$

Modello in base alla DINAMICA DEL SISTEMA



DATO IL MODELLO DINAMICO, x evolve:

$$\begin{cases} \hat{x}_{n+1,n} = \hat{x}_{n,n} + \Delta t \hat{\dot{x}}_{n,n} \\ \hat{\dot{x}}_{n+1,n} = \hat{\dot{x}}_{n,n} \end{cases}$$

Analogamente p evolve:

$$\begin{cases} P_{n+1,n}^v = P_{n,n}^v + Q_n \\ P_{n+1,n}^x = P_{n,n}^x + \Delta t^2 \cdot P_{n,n}^v + Q_n^* \end{cases}$$

[P^v, P^x : velocity position estimate unc.]

Q_n : Process Noise Variance

* Applico: se $x(t) = a \cdot v(t)$ e $\text{VAR}(v(t)) = p(t)$
allora $\text{VAR}(x(t)) = a^2 \cdot \text{VAR}(v(t)) = a^2 \cdot p(t)$

- STATE UPDATE

$$\hat{x}_{n,n} = f(\hat{x}_{n,n-1}, z_n)$$

- Combinazione 2 VAR. CASUALI

- prior state estimate : $\hat{x}_{n,n-1}$
- misurazione : z_n

PRIOR
STATE
ESTIMATE

$\hat{x}_{n,n-1}$

$P_{n,n-1}$

MEASUREMENT

z_n

r_n

STATE
UPDATE

CURRENT
STATE

$\hat{x}_{n,n}$

$P_{n,n}$

KALMAN FILTER : filtro ottimo :

COMBINA PRIOR e MEAS. in modo da
MINIMIZZARE L'INCERTEZZA DEL CURR STATE $P_{n,n}$

CURRENT STATE ESTIMATE:

$$\hat{x}_{n,n} = w_1 z_n + w_2 \hat{x}_{n,n-1}$$

$$w_1 + w_2 = 1$$

$$w_1 r_n = (1 - w_1) p_{n,n-1}$$

$$w_1 r_n = p_{n,n-1} - w_1 p_{n,n-1}$$

$$w_1 r_n + w_1 p_{n,n-1} = p_{n,n-1}$$

$$w_1 = \frac{p_{n,n-1}}{r_n + p_{n,n-1}}$$

- SOSTITUENDO QUESTO PESO NELL'EQ PER LA STIMA DELLO STATO COERENTE OTTIENIAMO:

$$\hat{x}_{n,n} = w_1 z_n + (1 - w_1) \hat{x}_{n,n-1} = \begin{matrix} \text{[PRIMA RACCOLGO} \\ \text{SECONDO } w_1] \end{matrix}$$

$$= w_1 z_n + \hat{x}_{n,n-1} - w_1 \hat{x}_{n,n-1} =$$

$$= \hat{x}_{n,n-1} + w_1 (z_n - \hat{x}_{n,n-1}) \quad \text{[SOSTITUISCO } w_1]$$

$$= \underbrace{\hat{x}_{n,n-1}}_{\text{PRIOR}} + \underbrace{\frac{p_{n,n-1}}{r_n + p_{n,n-1}}}_{\downarrow \text{KALMAN GAIN : } K_n} \underbrace{(z_n - \hat{x}_{n,n-1})}_{\text{INNOVATION}}$$

KALMAN GAIN : K_n

$$K_n = \frac{\text{UNC. EST}}{\text{UNC. EST} + \text{UNC. MEAS.}} = \frac{P_{n,n-1}}{P_{n,n-1} + r_n}$$

$$0 \leq K_n \leq 1$$

$K_n = 0$ SE r_n GRANDE MD MISURAZ INCERTA (MEGLIO FIDARSI del PRIOR)
 $K_n = 1$ SE r_n PICCOLO } MISURAZ. AFFIDABILE (MEGLIO INNOVARE)

• DOBBIAMO DETERMINARE $P_{n,n}$

Abbiamo già visto la relat. tra le var.:

$$P_{n,n} = w_1^2 r_n + (1 - w_1)^2 P_{n,n-1}, \quad w_1 = K_n$$

↓

$$P_{n,n} = K_n^2 r_n + (1 - K_n)^2 P_{n,n-1} \quad [X]$$

- TROVIAMO $(1 - K_n)$:

$$(1 - K_n) = 1 - \frac{P_{n,n-1}}{P_{n,n-1} + r_n} = \frac{\cancel{P_{n,n-1}} + r_n - \cancel{P_{n,n-1}}}{P_{n,n-1} + r_n} = \frac{r_n}{P_{n,n-1} + r_n}$$

DA CUI SOSTITUENDO k_n e $(1-k_n)$ IN $[*]$.

$$p_{n,n} = k_n \cdot r_n + (1-k_n) p_{n,n-1} =$$
$$= \left(\frac{p_{n,n-1}}{p_{n,n-1} + r_n} \right)^2 \cdot r_n + \left(\frac{r_n}{p_{n,n-1} + r_n} \right)^2 \cdot p_{n,n-1} =$$

$$= \frac{p_{n,n-1}^2 \cdot r_n}{(p_{n,n-1} + r_n)^2} + \frac{r_n^2 \cdot p_{n,n-1}}{(p_{n,n-1} + r_n)^2} =$$

RACCOLGO:

$$= \frac{p_{n,n-1} \cdot r_n}{p_{n,n-1} + r_n} \cdot \left(\frac{p_{n,n-1}}{p_{n,n-1} + r_n}^{k_n} + \frac{r_n}{p_{n,n-1} + r_n}^{1-k_n} \right) =$$

$$= (1-k_n) \cdot p_{n,n-1} \cdot \left(\cancel{k_n} + (1-\cancel{k_n}) \right) =$$

$$= (1-k_n) \cdot p_{n,n-1}$$

$$p_{n,n} = (1-k_n) \cdot p_{n,n-1}$$

EQ. x

L'AGGIORNAM

DELL'UNC. & SIMA

N.B. $(1-k_n) \leq 1 \Rightarrow$ L'inc. diminuisce sempre ($\neq k_{n+1}$)
CAMBIA LA VELOCITÀ //

ES Python:

① velocity constante

state : $x, y, \dot{x}, \dot{y}$

meas: x, y

$\Delta t = 1$

TRANSITION MATRIX

$$\begin{bmatrix} x_{\text{new}} \\ y_{\text{new}} \\ \dot{x}_{\text{new}} \\ \dot{y}_{\text{new}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + \dot{x} \\ y + \dot{y} \\ \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}$$

② acc. constante

$$x_{\text{new}} = x + \Delta t \dot{x} + \frac{1}{2} \Delta t^2 \ddot{x}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

